# ZADÁNÍ

1) U zadaného síťového transformátoru vyhodnoťte osciloskopickou metodou ze zobrazené hysterezní smyčky hlavní magnetické vlastnosti jádra $H_{max}$, $H_c$ a $B_r$ při $B_{max}$ = 1 T.
2) Ze zjištěného průběhu hysterezní smyčky určete výpočtem podle empirického vzorce ztrátové číslo transformátorových plechů, z nichž je jádro transformátoru sestaveno.
3) U téhož jádra změřte, zakreslete a vyhodnoťte komutační křivku.

# ÚVOD

Pro vyhodnocení magnetického obvodu je důležité určit hysterezní smyčku materiálu, z něhož se magnetický obvod skládá. Tuto hysterezní smyčku nelze zjistit přímým měřením, nýbrž převodem magnetických veličin na odpovídající hodnoty elektrické. Různé metody hodnocení magnetických materiálů jsou shrnuty v příslušné normě. Mezi normalizovanými metodami je uveden i způsob, který použijeme v našem měření. Tento způsob je velmi názorný, ale málo přesný a poměrně obtížný na vyhodnocení.

Osciloskopická metoda spočívá v tom, že se pomocnými obvody vytvoří dvě střídavá napětí, z nichž jedno je úměrné intenzitě magnetického pole $H$ a druhé magnetické indukci $B$ v jádře měřeného transformátoru. Současným působením obou napětí na příslušné vychylovací systémy osciloskopu se zobrazí hysterezní smyčka na jeho obrazovce. Napětí úměrné magnetické intenzitě $H$ přivedeme na horizontální vstup osciloskopu X a napětí úměrné magnetické indukci $B$ na vertikální vstup Y.

Pro odvození napětí úměrného intenzitě magnetického pole $H$ vyjdeme ze známých vztahů pro stanovení *okamžité hodnoty intenzity magnetického pole* $H_{ok}$ a *vrcholové hodnoty intenzity magnetického pole* $H_{max}$ z primárního magnetizačního proudu $i_1$:

$$H_{ok} = \frac{N_1 \cdot i_1}{\ell_{stř}} \qquad H_{\max} = 1{,}41 \cdot \frac{N_1 \cdot I_1}{\ell_{stř}}$$

kde: $N_1$ ..... počet závitů primárního vinutí
$\ell_{stř}$ ... střední délka magnetické siločáry
$I_1$ ..... efektivní hodnota magnetizačního proudu

Do obvodu primárního vinutí transformátoru zařadíme pomocný odpor $R_p$ (malé hodnoty). Napětí na něm je úměrné proudu $I_1$. V daném uspořádání obvodu je tedy úměrné počtu závitů primárního vinutí a zároveň *intenzitě magnetického pole H*. Toto napětí přivedeme na vstup X osciloskopu.

Pro odvození napětí úměrného *magnetické indukci B* vycházíme z *indukčního zákona*:

$$u_2 = N_2 \frac{d\Phi}{dt} = N_2 S_{\mathrm{Fe}} \frac{dB}{dt} \Rightarrow dB = \frac{1}{N_2 S_{\mathrm{Fe}}} u_2 dt$$

V sekundární cívce se indukuje napětí o okamžité hodnotě $u_2$. Hodnotu *magnetické indukce B* zjistíme integrací předchozí rovnice.

$$B = \frac{1}{N_2 S_{\mathrm{Fe}}} \cdot \int u_2 \, dt \qquad \text{(a)}$$

Integrál napětí $u_2$ prakticky zjistíme pomocí pasívního integračního obvodu RC. Výstupní napětí tohoto obvodu $u_3$ bude:

$$u_3 = \frac{1}{\mathrm{RC}} \cdot \int u_2 \, dt \Rightarrow u_3 \mathrm{RC} = \int u_2 \, dt \qquad \text{(b)}$$

pozn.:

Tento vztah platí za předpokladu dostatečně velké časové konstanty vzhledem k době kmitu integrovaného napětí: RC >> 100 / $\omega$

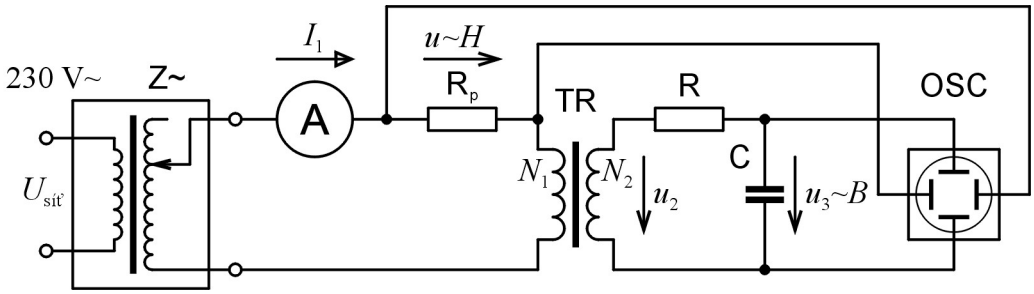
Dosazením vztahu (b) do (a) obdržíme výraz pro *vrcholovou hodnotu magnetické indukce* $B_{\max}$:

$$B_{\max} = \frac{\mathrm{RC}}{N_2 S_{\mathrm{Fe}}} \cdot U_{3\max}$$

kde: $U_{3\max}$ vrcholová hodnota výstupního napětí za integračním obvodem

Napětí $u_3$ je tedy úměrné *magnetické indukci B* a přivedeme ho proto na vertikální vstup Y osciloskopu.

## SCHÉMA




## POPIS MĚŘENÍ

1) Nastavení citlivosti osciloskopu, zjištění měřítek na osách „H“ a „B“.

Pro zjištění měřítek zvolíme hodnoty *B* a *H* a jim odpovídající výchylky paprsku na obrazovce osciloskopu. Pro obvyklé rozměry obrazovek je možné zvolit pro:

$B_{\max}$ = 1 T 40 mm nebo 50 mm (podle rastru osciloskopu)

$H_{200}$ = 200 A/m 10 mm

Vypočteme napětí $U_3$ a proud $I_1$ podle příslušných odvozených vztahů (a, b):

$$U_{3\max} = \frac{B_{\max} \cdot N_2 \cdot S_{\mathrm{Fe}}}{\mathrm{RC}} \qquad I_1 = \frac{H_{200} \cdot \ell_{\mathrm{stř}}}{1{,}414 \cdot N_1}$$

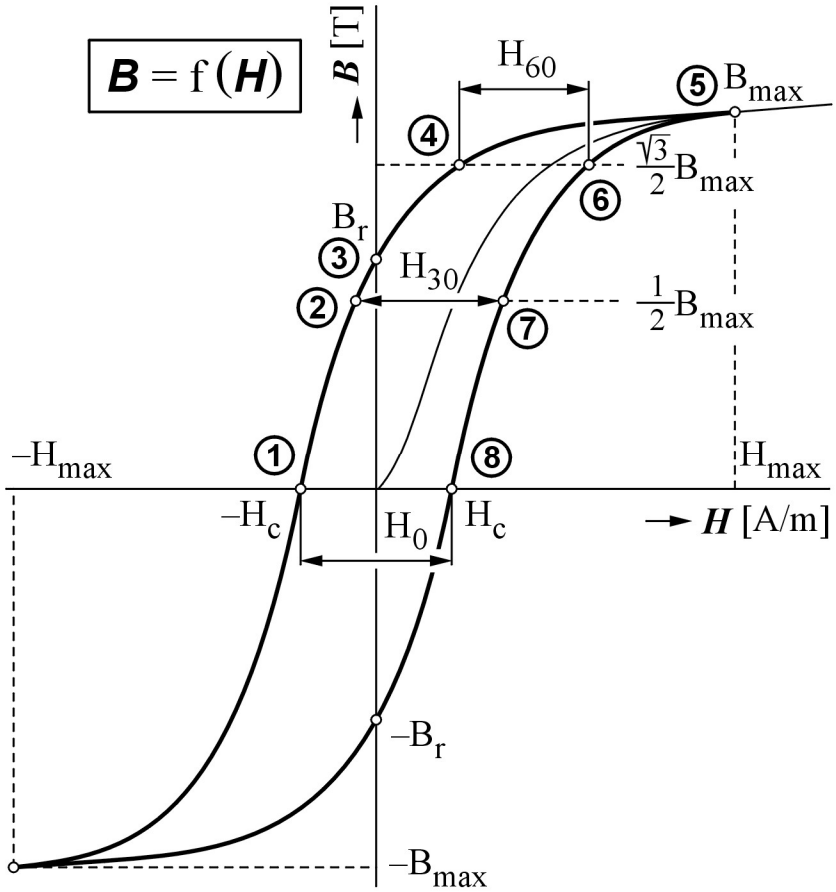
Pak při odpojených vstupech na osciloskopu umístíme světelný bod přímo do středu obrazovky. Na vstup X připojíme napětí z odporu $R_p$ a proud jím tekoucí nastavíme regulačním transformátorem na vypočtenou hodnotu $I_1$ pro *intenzitu magnetického pole* $H_{200}$ (200 A/m).

Potenciometrem citlivosti horizontálního zesilovače nastavíme délku stopy paprsku na obrazovce přesně na 20 mm (střídavé napětí 2×10 mm na obě strany). Následně vstup X na osciloskopu vypneme a na vstup Y se zesílením v poloze kalibrace připojíme vypočtené napětí $U_3$ (které odpovídá magnetické indukci 1 T). To provedeme regulací proudu $I_1$. Rozkmit paprsku (délku svislé úsečky) na obrazovce tak nastavíme přesně na 40 mm nebo

50 mm pro citlivost vstupu Y nastavenou na hodnotu 0,2 V/dílek. Tím jsme ocejchovali osy obrazovky:

pro osu „H“: 10 mm ~ 200 A/m,  pro osu „B“: 40 (50) mm ~ 2 T.

2) Obvod zapojíme podle schématu, na stínítku se objeví hysterezní smyčka. Regulačním transformátorem TR nastavíme maximální hodnotu magnetické indukce B = 1 T (výška obrázku je tedy přesně 40 mm nebo 50mm). Hysterezní smyčku sejmeme a vyznačíme na ní osm *významných bodů* pro výpočet *ztrátového čísla*.




*Ztrátové číslo Z* použitých transformátorových plechů lze určit planimetrováním plochy hysterezní smyčky nebo výpočtem podle empirického vzorce (z normy):

$$Z = \frac{\pi \cdot \mathrm{f}}{4 \cdot \gamma} \cdot B_{\max} \cdot (H_0 + \sqrt{3} \cdot H_{30} + H_{60}) \qquad \text{[W/kg]}$$

kde: $\gamma = 7600$ kg/m$^3$ je měrná hmotnost železa

3) Komutační křivku (která odpovídá křivce prvotní magnetizace) tvoří spojnice vrcholů hysterezních smyček pro různá sycení jádra transformátoru. Pro zvolené hodnoty $H_{\max}$ vypočteme potřebné hodnoty proudů $I_1$ a odečítáme souřadnice koncových bodů $B_{\max}$ hysterezních smyček. Pro zvýšení přesnosti odečítání vypneme vstup X a z délky svislé úsečky (odpovídající $2B_{\max}$) vypočteme hodnotu $B_{\max}$.

## ROZBOR

Magnetické obvody jsou základním stavebním prvkem elektrických zařízení, které pracují s magnetickými poli. Tyto obvody jsou často tvořeny feromagnetickými materiály, jako jsou železo, nikl nebo kobalt, které mají schopnost lépe vodičům koncentrovat magnetická pole. Hlavním cílem magnetických obvodů je usměrnit a optimalizovat tok magnetického pole tak, aby co nejefektivněji přenášel magnetickou energii z jednoho bodu na druhý.

Hysterézní smyčka je grafické zobrazení vztahu mezi magnetickou indukcí (B) a intenzitou magnetického pole (H) v magnetickém materiálu. Tento graf zachycuje materiálovou reakci na změnu vnějšího magnetického pole. Hysterézní ztráty jsou ztráty energie, které vznikají v důsledku tohoto cyklického magnetického namáhání a uvolňování.

Vlastnosti magnetických materiálů jsou klíčové pro jejich použití v různých aplikacích. Mezi tyto vlastnosti patří permeabilita, která udává schopnost materiálu vést magnetické pole, a koercitivní síla, což je měření odolnosti materiálu vůči změně magnetického pole. Další důležitou vlastností je magnetická nasycení, což je stav, kdy další zvýšení magnetického pole již nezpůsobí další zvýšení magnetické indukce.

Transformátorové plechy jsou speciální typ feromagnetického materiálu, který se používá ve stavbě transformátorů. Tyto plechy jsou vyrobeny z tenkých silně orientovaných krystalů, což snižuje hysterézní ztráty a zlepšuje magnetické vlastnosti materiálu. Transformátorové plechy jsou navrženy tak, aby minimalizovaly ztráty energie a maximalizovaly účinnost transformátoru při přenosu elektrické energie z jednoho obvodu do druhého.

## POPIS MĚŘENÍ

Obvod byl zapojen dle schématu a pro napětí 20 až 220 V na primárním vinutí byly pořízeny screenshoty obrazovky digitálního osciloskopu. Zbytek úlohy byl už dodělán doma. Screenshoty jsem vložil do online grafovací kalkulačky desmos.com, kde jsem je roztáhl do správného měřítka, abych mohl co nejpřesněji odečíst souřadnice bodů a vyznačit je.

## NAMĚŘENÉ A VYPOČTENÉ HODNOTY

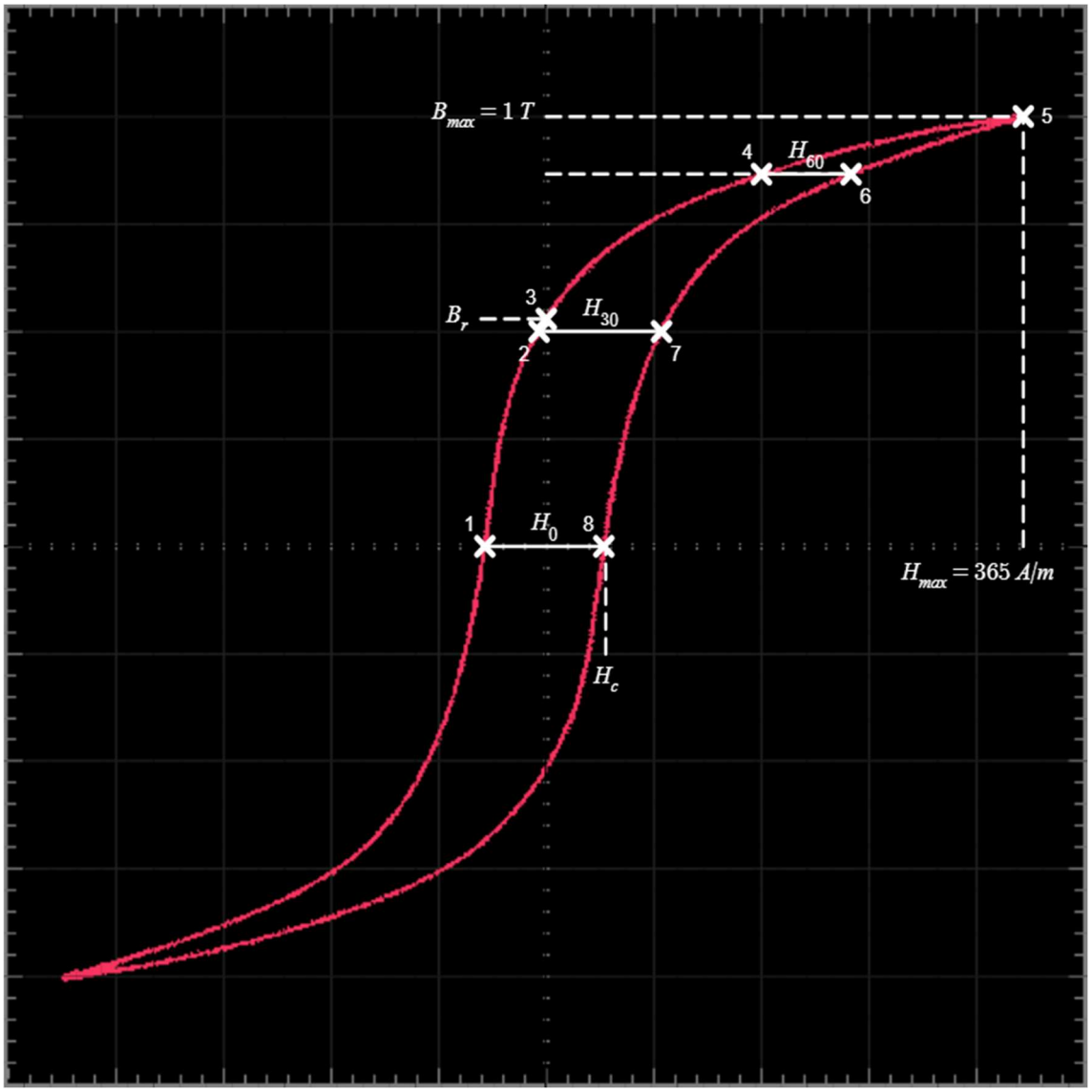
1)

$I_1 = 46\ mA$

$$H_{max} = \sqrt{2} \cdot \frac{N_1 I_1}{l_{stř}} = \sqrt{2} \cdot \frac{1000 \cdot 0{,}046}{0{,}178} = 365{,}47\ A/m$$

2)

| BOD | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H [A/m] | - 47 | - 5 | 0 | 164 | 365 | 233 | 88 | 45 |
| B [T] | 0 | 0,5 | 0,53 | 0,866 | 1 | 0,866 | 0,5 | 0 |

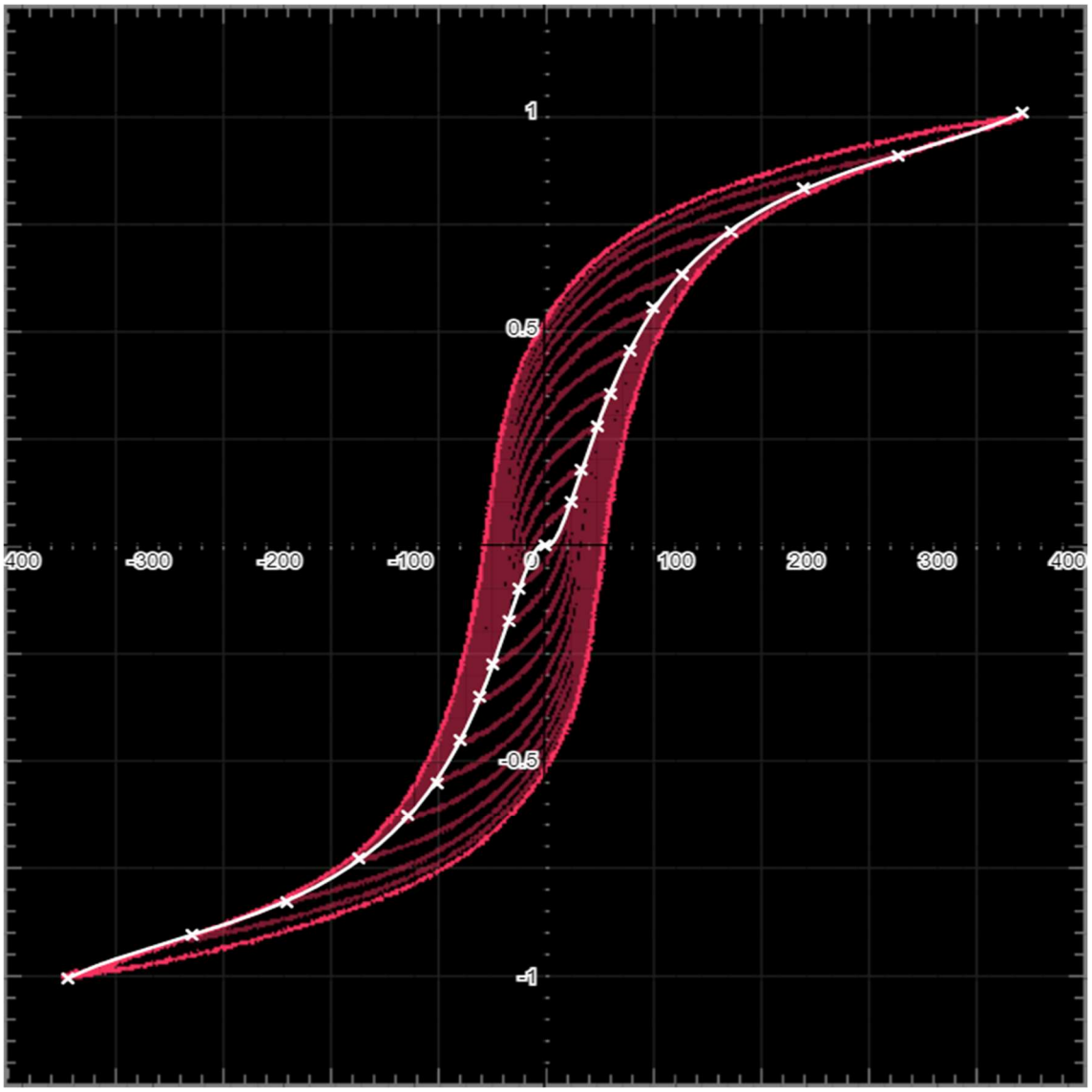



$H_0 = 91\ A/m$
$H_{30} = 93{,}72\ A/m$
$H_{60} = 68{,}53\ A/m$
$B_r = 0{,}529\ T$
$H_c = 45{,}5\ A/m$

$$Z = \frac{\pi \cdot f}{4 \cdot \gamma} \cdot B_{max} \cdot \left(H_0 + \sqrt{3} \cdot H_{30} + H_{60}\right) = \frac{\pi \cdot 50}{4 \cdot 7600} \cdot 1 \cdot \left(91 + \sqrt{3} \cdot 93{,}72 + 68{,}53\right) = 1{,}663\ W/kg$$

3)

| $U_1$ [V] | 0 | 20 | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 | 140 | 160 | 180 | 200 | 220 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $H_{max}$ [A/m] | 0 | 20 | 27,5 | 40 | 50 | 65 | 82,5 | 105 | 142,5 | 197,5 | 270 | 365 |
| $B_{max}$ [T] | 0 | 0,1 | 0,175 | 0,275 | 0,35 | 0,45 | 0,55 | 0,625 | 0,725 | 0,825 | 0,9 | 1 |



# ZÁVĚR

Při zobrazování hysterezních smyček na osciloskopu nebylo použito cejchovací měřítko, které bylo doporučeno v kapitole popis měření z důvodu menší očekáváné hodnoty $H_{max}$ a kvůli možnosti lepšího přečtení hodnot souřadnic.

Díky odečítání souřadnic na počítači byly jediná možná nepřesnost způsobena metodou měření a zapojením. Dělaní grafů v desmosu pro mě obešlo potíže a nepřesnosti, které by vznikly ve výpočtu souřadnic pomocí přímé úměry dílků a veličin na osách osciloskopu.

Hysterézní smyčky vyšli vzhledově ukázkově a komutační křivka také. Vložení všech křivek do jednoho obrázku ukazuje ideální závislost křivek na vstupním napětí a magnetizaci jádra.

Speciální poděkování patří Viktoru Nimshausovi, který měl jako jediný flash disk správného formátu, aby mohli být screenshoty z osciloskopu stáhnuty.

# POUŽITÉ PŘÍSTROJE

| označení ve schématu | přístroj pomůcka | výrobce typ přístroje | systém druh | inventární číslo výrobní číslo | poznámka rozsah |
|---|---|---|---|---|---|
| **Z~** | **Napájecí zdroj** | **TESLA ss rozvod** | **Regulovatelný** | **D-MK-451** | **0 – 220 V** |
| **A** | **Volt/Ampér/Watt metr** | **HAMEG HM8115-2** | **Digitální** | **D-MK-524** | **automatický** |
| **OSC** | **Osciloskop** | **owon XDS3104E** | **Digitální** | | **X-Y** |
| **TR,R,C,$R_p$** | **Transformátor** | **SPŠE** | **Školní přípravek** | **A-X-MR-75** | |